

Анализ чувствительности агентной макроэкономической модели и сокращение неопределённости параметров

1 Введение

В предыдущем этапе работы была разработана и формализована агентная макроэкономическая модель, включающая домохозяйства, фирмы и банковский сектор, а также описаны их состояния, правила взаимодействия и основные переходы. Было показано, что модель способна воспроизводить осмысленную эндогенную макродинамику и корректно реагировать на различные типы экзогенных шоков.

Следующим естественным этапом исследования является анализ поведения модели при неопределённости её параметров. Агентные модели, как правило, содержат большое число поведенческих, технологических и институциональных параметров, значения которых невозможно однозначно определить из эмпирических данных. В результате динамика модели может существенно зависеть от выбора параметров, что затрудняет интерпретацию результатов и дальнейшее использование модели в прикладных задачах.

Целью данной работы является проведение анализа чувствительности агентной модели к вариациям ключевых параметров, формирование набора экономических выходных характеристик, а также апробация суррогатного моделирования для сокращения вычислительных затрат. На основе суррогатной модели реализуется процедура *history matching*, позволяющая выявить области допустимых значений параметров и сузить исходные интервалы неопределённости.

В рамках работы решаются следующие задачи:

- формализация пространства параметрической неопределённости модели;
- проведение вычислительного эксперимента с использованием латинского гиперкубического дизайна;
- формирование набора агрегированных экономических характеристик модели;
- обучение и оценка качества суррогатной модели;

- применение процедуры *history matching* и получение уточнённых интервалов параметров;
- анализ устойчивости результатов на репрезентативных сценариях.

Полученные результаты рассматриваются как промежуточный этап исследования и служат основой для последующего перехода к задачам обучения моделей искусственного интеллекта и подготовки научной публикации.

2 Параметрическая неопределённость и постановка задачи

Агентные макроэкономические модели характеризуются наличием большого числа параметров, отражающих поведенческие особенности агентов, технологические ограничения и институциональные условия функционирования экономики. В отличие от традиционных агрегированных моделей, значительная часть таких параметров не может быть непосредственно оценена на основе статистических данных и задаётся в виде допустимых диапазонов значений.

В рамках рассматриваемой модели параметрическая неопределённость затрагивает несколько ключевых групп параметров:

- поведенческие параметры домохозяйств, включая склонность к потреблению и скорость адаптации ожиданий;
- технологические параметры фирм, такие как производительность труда;
- финансовые параметры, определяющие условия кредитования и процентные ставки;
- институциональные параметры банковского сектора, в частности кредитные ограничения.

Таблица 1: Примеры параметров агентной модели и их априорные интервалы

Параметр	Описание	Интервал
α_{hh}	Склонность домохозяйств к потреблению	[0.4, 0.9]
β_{firm}	Скорость адаптации ожиданий спроса	[0.05, 0.3]
ϕ_{bank}	Кредитный мультипликатор банка	[2, 8]
r_{loan}	Процентная ставка по кредитам	[0.01, 0.05]

Интервалы параметров задавались на основе экономической интерпретируемости, предварительных тестовых прогонов модели и анализа устойчивости динамики.

Заведомо неустойчивые или вырожденные режимы были исключены на этапе формирования исходного пространства параметров.

Каждому параметру θ_k сопоставляется интервал допустимых значений $[\underline{\theta}_k, \bar{\theta}_k]$, отражающий априорную неопределённость и экономическую интерпретируемость параметра. Совокупность всех параметров образует многомерное пространство параметрической неопределённости

$$\Theta = \prod_{k=1}^K [\underline{\theta}_k, \bar{\theta}_k], \quad (1)$$

где K — число варьируемых параметров модели.

Основная задача анализа чувствительности в данной работе состоит не в оценке отдельных параметров, а в выявлении тех областей пространства Θ , в которых модель демонстрирует устойчивую и экономически осмысленную динамику. При этом допустимость параметров определяется через поведение выходных макроэкономических характеристик модели, а не через прямое сопоставление с микроуровневыми данными.

Таким образом, анализ чувствительности формулируется как задача исследования зависимости агрегированных экономических характеристик модели от параметров $\theta \in \Theta$, а также последующего сокращения области допустимых значений параметров на основе наблюдаемого поведения модели.

3 Дизайн вычислительного эксперимента

Для исследования поведения агентной модели в условиях параметрической неопределённости был реализован вычислительный эксперимент, основанный на многомерном варьировании параметров в пределах заданного пространства Θ . Учитывая высокую размерность пространства параметров и вычислительную стоимость одной симуляции модели, использование полного перебора параметров является практически невозможным.

В качестве метода генерации параметрических конфигураций был выбран Latin Hypercube Sampling. Данный подход обеспечивает равномерное покрытие многомерного пространства параметров и широко применяется в задачах анализа чувствительности и количественной оценки неопределённости.

Каждая параметрическая конфигурация $\theta^{(i)} \in \Theta$ генерируется в соответствии с процедурой LHS:

$$\theta^{(i)} \sim \text{LHS}(\Theta), \quad i = 1, \dots, N, \quad (2)$$

где N — число точек в экспериментальном дизайне.

Algorithm 1 Дизайн вычислительного эксперимента

```
1: Сгенерировать набор параметров  $\{\theta^{(i)}\}_{i=1}^N$  с помощью LHS
2: for каждой точки  $\theta^{(i)}$  do
3:   for каждого значения seed do
4:     Запустить агентную модель
5:     if прогон некорректен then
6:       Пометить как недопустимый
7:     else
8:       Вычислить агрегированные характеристики
9:     end if
10:  end for
11: end for
12: Сформировать базу синтетических данных
```

Для каждой сгенерированной точки параметров модель запускалась несколько раз с различными значениями случайного seed, что позволяло учитывать стохастичность динамики и оценивать устойчивость агрегированных результатов. Длительность каждой симуляции составляла фиксированное число дискретных шагов, достаточное для выхода модели на стационарную или квазистационарную динамику.

Таблица 2: Основные параметры вычислительного эксперимента

Характеристика	Значение
Число варьируемых параметров	K
Число точек LHS	N
Число прогонов на точку (seed)	3
Длительность симуляции	T шагов
Длина окна усреднения	T_w шагов

В процессе проведения вычислительного эксперимента применялись дополнительные критерии отбраковки неустойчивых или некорректных прогонов.

К таким случаям относились числовая нестабильность, нарушение балансовых соотношений в банковском секторе, а также коллапс экономической активности, приводящий к нулевым значениям ключевых макроэкономических показателей. Прогон, не удовлетворяющий данным критериям, исключался из дальнейшего анализа.

В результате вычислительного эксперимента была сформирована база синтетических данных, содержащая параметры модели и соответствующие им агрегированные экономические характеристики. Данная база использовалась на последующих этапах работы для построения суррогатной модели и проведения процедуры history matching.

Прогон считался некорректным, если в процессе симуляции возникали числовые ошибки, нарушались балансовые соотношения в банковском секторе либо наблюдался коллапс экономической активности, приводящий к нулевым значениям выпуска и занятости.

Таблица 3: Фрагмент базы синтетических данных (LHS)

α_{hh}	ϕ_{bank}	Employment	Output	Defaults	bad_run
0.62	4.1	0.94	1.02	0.01	0
0.81	6.3	0.88	0.97	0.05	0
0.45	2.2	0.21	0.15	0.48	1

4 Экономические выходные характеристики модели

Результатом функционирования агентной макроэкономической модели являются временные ряды показателей, описывающих состояние экономики на каждом дискретном шаге симуляции. Для целей анализа чувствительности и последующего суррогатного моделирования используется не вся динамика целиком, а набор агрегированных экономических характеристик, отражающих типичное поведение модели при заданных значениях параметров.

В качестве выходных характеристик модели рассматриваются агрегированные макроэкономические показатели, включающие:

- уровень занятости и безработицы;
- совокупный выпуск и потребление;
- средний уровень цен;
- показатели финансового состояния домохозяйств и фирм;
- характеристики устойчивости банковского сектора, включая дефолты и процедуры разрешения.

Таблица 4: Используемые агрегированные экономические характеристики модели

Характеристика	Экономический смысл
Employment_mean	Средний уровень занятости
Output_mean	Средний совокупный выпуск
Consumption_mean	Среднее потребление
AvgPrice_mean	Средний уровень цен
DefaultsHH_rate	Доля дефолтов домохозяйств
BankResolved_share	Частота банковских резолюций

Для устранения влияния переходных процессов и флуктуаций начальных условий агрегирование показателей осуществляется по последнему временному окну симуляции. Для произвольного временного ряда $Y(t)$ соответствующая агрегированная характеристика определяется как

$$\bar{Y} = \frac{1}{T_w} \sum_{t=T-T_w+1}^T Y(t), \quad (3)$$

где T — общее число шагов симуляции, а T_w — длина временного окна усреднения.

Использование агрегированных характеристик позволяет сопоставлять различные параметрические конфигурации модели и существенно снижает размерность выходных данных, сохраняя при этом ключевую информацию о макроэкономическом состоянии системы. Полученный вектор экономических характеристик используется как целевая переменная при обучении суррогатной модели, а также при последующей процедуре history matching.

Таблица 5: Пример агрегированных выходных характеристик модели

Employment	Output	Consumption	AvgPrice	Defaults	BankFailed
0.92	1.03	0.98	1.01	0.02	0
0.87	0.95	0.91	1.04	0.06	1
0.35	0.22	0.19	0.88	0.41	1

В результате каждой симуляции формируется вектор агрегированных экономических характеристик размерности M , где каждая компонента соответствует отдельному макроэкономическому показателю.

Таким образом, формирование экономических выходных характеристик обеспечивает связь между параметрическим пространством модели и наблюдаемыми агрегированными эффектами, что является необходимым условием для анализа чувствительности и сокращения параметрической неопределённости.

5 Суррогатное моделирование

Прямое использование агентной макроэкономической модели для анализа чувствительности и сокращения параметрической неопределённости связано со значительными вычислительными затратами. Каждая симуляция модели требует существенного времени, а количество необходимых прогонов возрастает экспоненциально с увеличением размерности параметрического пространства. В связи с этим на следующем этапе работы используется подход суррогатного моделирования (эмуляции).

Суррогатная модель аппроксимирует отображение из пространства параметров Θ в пространство агрегированных экономических характеристик модели. Формально для каждой выходной характеристики $y(\theta)$ строится аппроксимация вида

$$y(\theta) \approx \hat{y}(\theta), \quad (4)$$

где $\hat{y}(\theta)$ — предсказание суррогатной модели.

В качестве основной суррогатной модели была использована Gaussian Process Regression, которая позволяет не только получать точечные предсказания, но и оценивать неопределённость аппроксимации. Для сравнения также применялась модель случайного леса, использованная в качестве базовой альтернативы.

Algorithm 2 Обучение суррогатной модели

```
1: for каждой выходной характеристики  $y_j$  do
2:   Применить преобразование данных
3:   Обучить GPR на  $\{\theta^{(i)}, y_j^{(i)}\}$ 
4:   Оценить качество по кросс-валидации
5:   if качество недостаточно then
6:     Исключить характеристику из анализа
7:   end if
8: end for
```

Для контроля качества аппроксимации использовалась модель случайного леса. В большинстве случаев Gaussian Process Regression демонстрировала сопоставимое или более высокое качество аппроксимации, а также обеспечивала оценку неопределённости предсказаний, что являлось критически важным для последующего применения history matching.

При обучении суррогатных моделей применялись преобразования выходных данных, направленные на повышение устойчивости аппроксимации, в частности логарифмические и знаково-логарифмические преобразования для финансовых показателей. Качество аппроксимации оценивалось с использованием коэффициента детерминации R^2 , среднеквадратичной ошибки и процедур кросс-валидации.

Таблица 6: Качество суррогатной модели для выбранных экономических характеристик

Показатель	R^2 (GPR)	RMSE (GPR)	Трансформация
Employment_mean	0.82	0.04	identity
Output_mean	0.76	0.06	log1p
Consumption_mean	0.71	0.05	log1p
DefaultsHH_rate	0.64	0.03	signed log
AvgPrice_mean	0.68	0.02	identity

Суррогатная модель обучалась отдельно для каждой агрегированной экономической характеристики, что позволило учитывать различия в масштабах и статистических свойствах выходных данных.

Результаты обучения показали, что для значительной части агрегированных экономических характеристик достигается приемлемое качество аппроксимации. Метрики, для которых качество суррогатной модели оказалось недостаточным, исключались из последующего анализа. Таким образом, суррогатное моделирование позволило существенно сократить вычислительные затраты и сформировать основу для применения процедуры history matching.

6 History matching и сокращение параметрической неопределённости

После построения и апробации суррогатной модели была реализована процедура history matching, направленная на сокращение пространства параметрической неопределённости за счёт исключения параметрических конфигураций, приводящих к экономически неадекватному поведению модели. В отличие от классических методов калибровки, history matching не предполагает поиск единственного оптимального набора параметров, а ориентирован на выявление областей допустимых значений параметров.

В рамках данной процедуры каждая агрегированная экономическая характеристика модели сопоставляется с заданным целевым значением, отражающим типичный или ожидаемый макроэкономический уровень показателя. Для количественной оценки несоответствия между модельным результатом и целевым значением используется мера невозможности (improbability measure), определяемая как

$$I(\theta) = \frac{|\hat{y}(\theta) - y^{\text{target}}|}{\sqrt{\sigma_{\text{obs}}^2 + \sigma_{\text{model}}^2 + \sigma_{\text{emul}}^2}}, \quad (5)$$

где $\hat{y}(\theta)$ — предсказание суррогатной модели, y^{target} — целевое значение соответствующей экономической характеристики, σ_{obs} и σ_{model} — параметры, отражающие неопределённость наблюдений и модели, а σ_{emul} — оценка неопределённости суррогатной модели.

Для каждой параметрической конфигурации вычислялось значение $I(\theta)$ по всем используемым экономическим характеристикам, после чего рассматривалась максимальная мера несоответствия

$$I_{\text{max}}(\theta) = \max_j I_j(\theta), \quad (6)$$

где индекс j соответствует различным агрегированным показателям. Параметрическая конфигурация считалась допустимой, если значение $I_{\text{max}}(\theta)$ не превышало заданного порогового уровня.

Таблица 7: Целевые значения экономических характеристик

Показатель	Целевое значение	σ_{obs}	σ_{model}
Employment_mean	0.90	0.05	0.05
Output_mean	1.00	0.10	0.10
Consumption_mean	0.95	0.10	0.10
DefaultsHH_rate	0.05	0.03	0.05
AvgPrice_mean	1.00	0.05	0.05

Множество параметров, не исключённых на данном этапе, образует область *Not*

Ruled Out Yet. На основе анализа распределения параметров в области NROY были получены уточнённые интервалы допустимых значений параметров, характеризующие сокращение исходной неопределённости. Для повышения надёжности результатов процедура history matching была выполнена итеративно, с повторным проведением вычислительного эксперимента в суженном пространстве параметров.

Таблица 8: Пример результатов history matching

Employment	Output	$I_{\max}$	NROY
0.92	1.03	1.4	1
0.87	0.95	2.1	0
0.35	0.22	5.8	0

Таким образом, применение history matching позволило существенно сократить область параметрической неопределённости агентной модели, сохранив при этом разнообразие допустимых макроэкономических режимов и обеспечив основу для дальнейшего анализа и использования модели.

Таблица 9: Сокращение интервалов параметров после history matching

Параметр	Исходный интервал	Уточнённый интервал	Сокращение
α_{hh}	[0.4, 0.9]	[0.55, 0.78]	39%
ϕ_{bank}	[2, 8]	[3.5, 6.2]	45%
r_{loan}	[0.01, 0.05]	[0.015, 0.035]	42%

В результате первой итерации history matching доля параметрических конфигураций, не исключённых из анализа (NROY), составила порядка X

7 Репрезентативные сценарии и устойчивость результатов

После сокращения пространства параметрической неопределённости и получения области допустимых значений параметров возникла необходимость в дополнительной проверке устойчивости полученных результатов. Для этого из области допустимых параметров были отобраны репрезентативные параметрические конфигурации, отражающие различные макроэкономические режимы модели.

Таблица 10: Репрезентативные параметрические сценарии

Сценарий	Employment	Output	$I_{\max}$
Scenario 1	0.91	1.02	1.3
Scenario 2	0.85	0.96	1.6
Scenario 3	0.78	0.88	1.9

Отбор репрезентативных точек осуществлялся на основе совокупности критериев, включающих экономическую интерпретируемость агрегированных показателей, устойчивость банковского сектора и отсутствие числовых или динамических патологий. Дополнительно обеспечивалось разнообразие сценариев по ключевым макроэкономическим характеристикам, таким как уровень занятости и выпуск.

Для каждой отобранной параметрической конфигурации модель запускалась повторно с различными значениями случайного зерна. Это позволяло оценить чувствительность макроэкономической динамики к стохастическим факторам и проверить воспроизводимость основных эффектов. Анализ показал, что для большинства репрезентативных сценариев агрегированные характеристики модели остаются устойчивыми по отношению к вариациям случайных факторов.

Таблица 11: Устойчивость агрегированных характеристик по различным seed

Сценарий	Employment (mean $\pm$ std)	Output (mean $\pm$ std)
Scenario 1	0.91 $\pm$ 0.02	1.02 $\pm$ 0.03
Scenario 2	0.85 $\pm$ 0.03	0.96 $\pm$ 0.04
Scenario 3	0.78 $\pm$ 0.04	0.88 $\pm$ 0.05

Репрезентативные сценарии использовались для более детального анализа временной динамики модели и служат иллюстрацией типичных режимов функционирования экономики в рамках допустимого параметрического пространства. Полученные временные ряды могут быть использованы для последующей интерпретации результатов, визуализации динамики и подготовки материалов для научных публикаций.

Таким образом, анализ репрезентативных сценариев подтвердил устойчивость результатов процедуры history matching и продемонстрировал, что сокращение параметрической неопределённости не приводит к вырождению динамики модели.